LAPORAN MAGANG

DISUSUN OLEH:

ILYAS AFRIANDI

PEMBIMBING:

EKA SUFIATNA

SMK Negeri 1 Sungai Penuh Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ)

PT Kerinci Merangin Hidro – Bagian IT

Periode: 18 Juli – 10 Desember 2025

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI DI PT KERINCI KMH

Disahkan pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 18

Bulan : Juli

Tahun : 2025

Mengesahkan

Pembimbing DU/DI **Guru Pembimbing**

(**EKA SUFIATNA**) (**WIDYA MAISISKA,S.Pd**)

Mengetahui:

Kepala SMK 1 Sungai Penuh

(**SASWARDI,S.Pd**)

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa, sehingga kami dapat menyusun laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Tahun Pelajaran 2025/2026. Melalui kegiatan PKL ini,kami memperoleh pengalaman kerja dan motivasi dari pihak baik secara langsung maupun tidak langsung..

Pembuatan Laporan PKL ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti Ujian Kompetensi Keahlian maupun Ujian akhir dan untuk bukti bahwa kami telah menyelesaikan PKL di PT KMH. Laporan ini dibuat dengan bantuan dari semua belah pihak yang telah membantu maupun membimbing kami secara penuh. Sehingga kami dapat menyelesaikan laporan dengan baik, oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Saswardi, S.Pd, selaku Kepala Sekolah SMKN 1 Sungai Penuh.
2. Ibuk Widya Maisiska,S.Pd, selaku pembimbing PKL SMKN 1 Sungai Penuh.
3. Bapak Teguh Wicaksana Sari, selaku Pemimpin Perusahaan di PT KMH.
4. Bapak Eka Sufiatna, selaku Manager sekaligus pembimbing di IT.
5. Segenap dewan guru SMKN 1 Sungai Penuh.
6. Segenap Anggota Karyawan PT KMH.
7. Rekan-rekan sesama PKL di PT KMH.
8. Dan kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan laporan ini sehingga selesai dengan baik dan lancar.

Sungai Penuh, 18 Juli 2025

Penyusun,

(ILYAS AFRIANDI)

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER .....
LEMBAR PENGESAHAN **2**
KATA PENGANTAR **3**
DAFTAR ISI **4**
BAB I PENDAHULUAN **5**
1.1. Latar Belakang 5
1.2 . Tujuan dan Kegunaan PKL 6
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN **9**
2.1. Sejarah Perusahaan 10
2.2. Waktu dan Tempat PKL 10
2.3.Visi dan Misi Perusahaan 11
2.4. Struktur dan Organisasi Instansi 12
BAB III PROSES PELAKSANAAN **13**
3.1. Peplaksaan Kegiatan 13
3.2. Implementasi Keselamatan Kerja 16
3.3. Hasil yang Dicapai 16
BAB IV HASIL PELAKSANAAN **18**
4.1. Faktor Pendukung dan Penghambat 18
4.2. Manfaat PKL 19
4.3. Tindak Lanjut dan Pengembangan 19
BAB V PENUTUP **20**
5.1. Kesimpulan 20
5.2. Saran 20
5.3. Kesan 21
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan Sistem Ganda yaitu pendidikan yang melibatkan kegiatan lapangan yang diselenggarakan oleh pendidikan formal oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kegiatan lapangan ini disebut dengan PKL (Praktik Kerja Lapangan). Program ini diselenggarakan oleh SMK untuk mengembangkan kemampuan siswa yang sesuai dengan kompetensi keahliannya.

Sistem ini dapat mengembangkan potensi siswa dalam sebuah pelatihan yang dilaksanakan di

Dunia Usaha maupun Dunia Industri dengan kompetensi keahlian yang dimilikinya masing-masing. Maka, SMK juga menambah bekal untuk masa mendatang guna memasuki dunia kerja yang semakin banyak dan ketat dalam persaingannya saat ini.

Zaman yang modern ini banyak lagi pesat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, banyak peralatan baru yang diciptakan untuk menunjang banyaknya guna produksi dan jasa yang dapat menimbulkan perubahan yang mendasar untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga tenaga kerja dituntut bukan hanya kemampuan teknis belaka, tetapi juga harus lebih fleksibel dan berwawasan lebih luas dan didukung keterampilan yang berkompeten.

Dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misinya SMK melaksanakan berbagai kegiatan demi menjadikan siswa dan siswi yang siap memasuki dunia kerja dan dunia industri (DU/DI), tentunya hal itu tidak dapat diraih dengan mudah, tidak hanya dengan belajar berbagai teori yang berada di sekolah, namun seorang siswa harus belajar mengenai bagaimana lingkungan yang berada di dunia kerja dan tentunya bagaimana pekerjaaan yang akan dihadapinya nanti selepas lulus dari sekolah.

PKL diadakan untuk melatih skill siswa. Dimana siswa itu bisa memanfaatkan skill itu dengan sesuai jurusannya, dengan kemampuan mendasar yang dimiliki siswa, sehingga siswa dapat berpengalaman. Sehingga, siswa dapat mempratikkan dan mengaplikasikan semua ilmu kejuruannya di instansi maupun perusahaan.

Pelaksanaan PKL yang dilaksanakan di dunia kerja dimaksudkan untuk melengkapi sistem belajar siswa dengan mengalami suasana langsung agar dapat memiliki kemampuan yang sesuai dengan dipersyaratkan oleh dunia kerja serta pada akhirnya tamatannya dapat mengisi kesempatan kerja yang ada.

Agar pelaksanaan PKL dapat berjalan dengan baik maka, SMK harus bekerjasama lebih erat dengan dunia kerja, bukan hanya sebagai tempat pelaksanaan praktik keahlian profesi semata tetapi diharapkan sertanya dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.

1.2. Tujuan dan Kegunaan PKL

1. Tujuan PKL

Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) Sekolah Menengah SMKN 1 adalah sebagai berikut :

A. Pemenuhan Kompetensi sesuai tuntutan Kurikulum

Penguasaan kompetensi dengan pembelajaran di sekolah sangat ditentukan oleh fasilitas pembelajaran yang tersedia. Jika ketersediaan fasilitas terbatas, sekolah perlu merancang pembelajaran kompetensi di luar sekolah (Dunia Kerja). Keterlaksanaan pembelajaran kompetensi tersebut bukan diserahkan sepenuhnya ke Dunia Kerja, tetapi sekolah perlu memberi arahan tentang apa yang seharusnya dibelajarkan kepada peserta didik.

B. Implementasi Kompetensi ke dalam dunia kerja

Kemampuan-kemampuan yang sudah dimiliki peserta didik, melalui latihan dan praktik di sekolah perlu diimplementasikan secara nyata sehingga tumbuh kesadaran bahwa apa yang sudah dimilikinya berguna bagi dirinya dan orang lain. Dengan begitu peserta didik akan lebih percaya diri karena orang lain dapat memahami apa yang dipahaminya dan pengetahuannya diterima oleh masyarakat.

C. Penumbuhan etos kerja/Pengalaman kerja.

SMK sebagai lembaga pendidikan yang diharapkan dapat menghantarkan tamatannya ke dunia kerja perlu memperkenalkan lebih dini lingkungan sosial yang berlaku di Dunia Kerja. Pengalaman berinteraksi dengan lingkungan Dunia Kerja dan terlibat langsung di dalamnya, diharapkan dapat membangun sikap kerja dan kepribadian yang utuh sebagai pekerja.

2. Kegunaan PKL

a. Bagi Siswa

1) Menerapkan teori-teori yang telah diterima di sekolah dalam keadaan yang sesungguhnya, guna untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman di tempat kerja atau tempat praktik tersebut.
2) Mengembangkan dan meningkatkan pengalaman siswa pada aspek-aspek usaha potensial dalam laporan kerja.
3) Meningkatkan status dan kepribadian para siswa, sehingga mampu untuk berinteraksi, berkomunikasi, berinovasi dan memiliki tanggung jawab serta tingkat kedisiplinan yang tinggi.
4) Mempersiapkan para siswa untuk belajar bekerja secara mandiri dalam satu tim dan mengembangkan potensi diri serta kreatifitas yang disesuaikan dengan minat dan bakatnya masing-masing.
5) Menghasilkan tenaga kerja yang memiliki keahlian potensi dengan pengetahuan keterampilan dan etos kerja yang tinggi.
6) Membiasakan diri bekerja dengan mengikuti peraturan-peraturan yang ada, dengan harapan para siswa dapat diterima bekerja ke dunia usaha dan dunia industri yang sesungguhnya, dan dapat mengadakan hubungan kerja dengan masyarakat secara baik dan benar.
7) Memberikan pengalaman kerja yang sesungguhnya agar peserta menguasai kompetensi keahlian produktif terstandar, menginternalisasikan sikap nilai dan budaya industri yang berorientasi kepada standar mutu dan jiwa kewirausahaan serta membentuk etos kerja yang Kritis, Produktif dan Kompetitif.
8) Mendapatkan ilmu-ilmu baru dalam bentuk praktik, yang tidak didapatkan oleh siswa ketika berada sekolah.
9) Sebagai persyaratan untuk dapat mengikuti Ujian Akhir Nasional (UAN), Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan sebagai penunjang sekaligus bahan pertimbangan dalam hal kenaikan kelas.

b. Bagi Perusahaan

1) DU/DI mendapat tenaga tambahan.
2) DU/DI dapat memanfaatkan pengetahuan serta keterampilan siswa.
3) DU/DI dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

c. Bagi Sekolah

1) Membantu siswa dalam menjalankan tugas di dunia kerja
2) Membuat nama harum sekolah di dunia kerja

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

PROFIL PERUSAHAAN

Nama Perusahaan: PT Kerinci Merangin Hidro (KMH)

Bidang Usaha: Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)

Alamat Kantor: Kabupaten Kerinci – Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi

Induk Perusahaan: PT Bukaka

Mitra Kerja Sama: PT PLN (Persero)

2.1 Sejarah Perusahaan

PT Kerinci Merangin Hidro

PT Kerinci Merangin Hidro (KMH) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembangkitan listrik tenaga air (PLTA). Proyek ini dibangun untuk memanfaatkan potensi sumber daya air dari Sungai Merangin di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi.

Pembangunan PLTA Kerinci Merangin dimulai pada tahun 2016, dengan tujuan utama untuk mendukung program pemerintah dalam penyediaan energi bersih dan berkelanjutan di Indonesia. Proyek ini juga menjadi bagian dari Program 350.000 MW yang dicanangkan oleh pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

PT KMH beroperasi di bawah naungan PT Bukaka, bekerja sama dengan PT PLN (Persero) melalui skema Power Purchase Agreement (PPA). Proyek ini memiliki kapasitas sekitar 350 MW, yang diharapkan mampu memasok listrik ke sistem jaringan Sumatera dan memperkuat pasokan energi di wilayah tersebut.

Selain berperan dalam penyediaan energi, PT Kerinci Merangin Hidro juga berkomitmen terhadap kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat sekitar melalui berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang pendidikan, kesehatan, serta ekonomi lokal.

2.2. Waktu dan Tempat PKL

1.Waktu PKL

Praktik Kerja Lapangan yang diselenggarakan oleh SMKN 1, dilaksanakan selama 6 bulan dimulai pada tanggal 18 July sampai dengan tanggal 10 Desember 2025 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia PKL SMK 1 SUNGAI PENUH

2. Tempat PKL

Praktik Kerja Industri ini dilaksanakan di PT KMH yang bertempat di :

a. Jalan : BANGKO, Nomor : QMHH+94H

b. Kelurahan : Dusun Bedeng Limo,

c. Kecamatan : Batang Merangin

d. Kabupaten : Kerinci, Kode Pos : 37175

2.3 Visi dan Misi PT KMH

Visi (Tujuan Strategis)

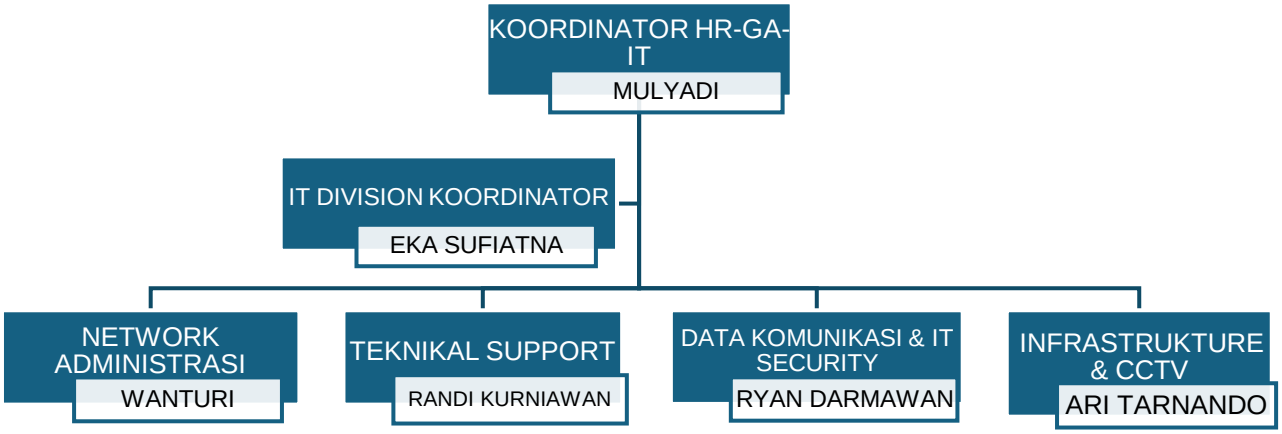
- Mewujudkan penyediaan energi bersih dan berkelanjutan yang menjadi simbol transformasi energi nasional menuju masa depan hijau dan berkelanjutan, sambil memperkuat ketahanan energi dan mendukung pembangunan di daerah terpencil.
- Menjadi pionir pemanfaatan energi terbarukan di wilayah terpencil, menyinari rumah, sekolah, fasilitas kesehatan, dan kawasan industri—"bukan hanya soal energi, tapi soal harapan dan kemajuan".
- Berkontribusi nyata dalam transisi menuju energi terbarukan, dengan menghasilkan listrik stabil, efisien, dan minim polusi.

Misi (Pendekatan Operasional)

- Produksi energi bersih—menghasilkan listrik tanpa emisi gas rumah kaca sebagai solusi terhadap perubahan iklim.
- Manfaat multipel—bendungan PLTA tidak hanya menghasilkan listrik, tapi juga mengendalikan banjir dan menyediakan irigasi untuk pertanian lokal.
- Pemerataan akses & pembangunan—menjangkau masyarakat di perkotaan dan pelosok, mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan memperkuat infrastruktur seperti jalan dan jembatan.
- Dukungan bagi ketahanan pangan & lingkungan—menjadi penunjang ketahanan pangan melalui irigasi dan menjaga keseimbangan ekosistem.
- Partisipasi sosial dan komunikasi terbuka—berkomitmen menyerap aspirasi masyarakat terdampak dan memastikan hak-hak mereka tetap terjaga

.

2.4 Struktur Organisasi



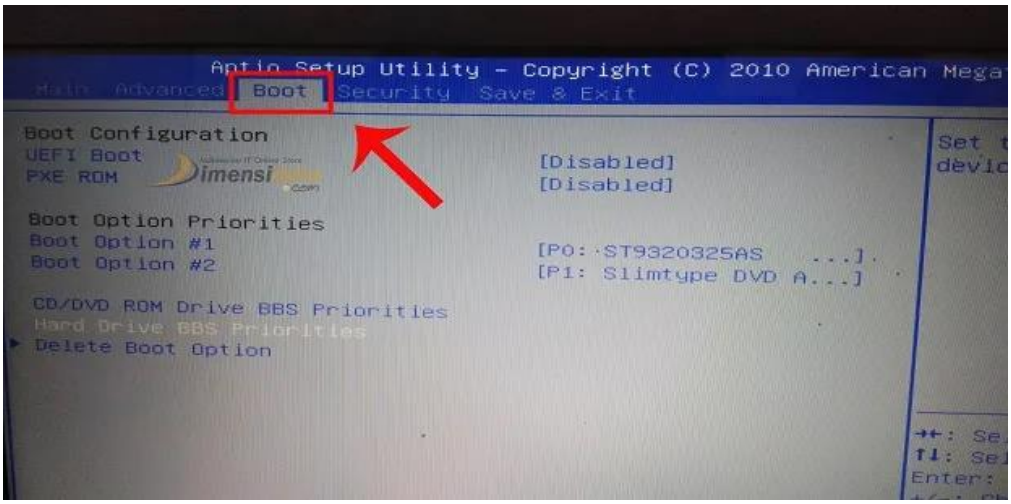
BAB III

PROSES PELAKSANAAN

3.1. Pelaksanaan Kegiatan

Selama pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, kami telah menerapkan beberapa teori yang didapatkan di sekolah dengan baik, mengingat hal tersebut adalah tujuan utama dari terlaksananya PKL ini, adapun beberapa hal yang telah dilakukan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Service maupun menginstal sistem operasi Windows pada PC/Laptop
   A. Melayani permintaan service PC/laptop dari para Karyawan
      1) Menanyakan keluhan kepada Karyawan terkait penggunaan PC/laptop
      2) Membuat nota aplikasi untuk service PC/laptop
      3) Melaksanakan proses service maupun instalasi Windows
   B. Memback-up data Karyawan jika masih dapat dilakukan
      1) Mencari data/file penting di drive C
      2) Memindahkan data Karyawan ke drive D maupun E
   C. Masuk ke Instalasi sistem operasi Windows
      1) Menancapkan Flashdisk instalasi windows ke slot USB PC/laptop
      2) Memindahkan mode booting ke flashdisk melalui BIOS dengan menekan F2/Del (tergantung petunjuk yang tertera pada layar)



      3) Menjalankan program instalasi windows hingga finish

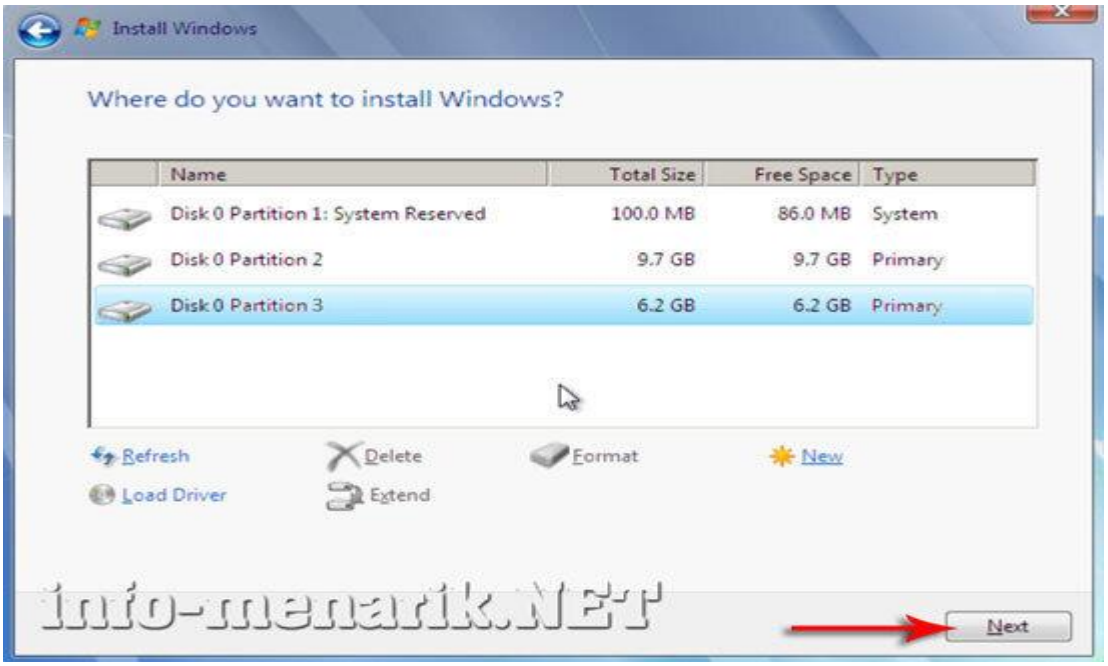
D. Memulai Instalasi Windows

1) Setelah masuk installer Windows, pilih:
   - Bahasa: English / Indonesia
   - Time: sesuai negara
   - Keyboard: US
   - Klik Next
2) Klik tombol Install Now.
3) Jika diminta serial number:
   - Masukkan product key
   - atau klik I don't have a product key (aktivasi nanti).
4) Pilih versi Windows (Home / Pro).

E. Pemilihan Partisi

1) Masuk ke menu Where do you want to install Windows?
2) Hapus partisi lama Windows:
   - Biasanya Drive 0 Partition 2 (System)
   - Drive 0 Partition 3 (Primary)
3) Jangan hapus partisi data kalau masih ingin menyimpan data.

4) Setelah terhapus → akan muncul Unallocated Space.



5) Klik Next.

   (Installer akan membuat partisi otomatis.)

F. Proses Instalasi

1) Tunggu proses “Copying Windows Files” hingga 100%.
2) Laptop/PC akan restart otomatis beberapa kali.
3) Jangan tekan tombol apa pun, biarkan proses berjalan.

G. Pengaturan Awal Windows

Setelah restart, lakukan:

1) Pilih Region dan Keyboard.
2) Pilih Set Up for Personal Use atau Work/School.
3) Login menggunakan akun Microsoft atau akun offline.
4) Atur PIN (opsional).
5) Matikan fitur yang tidak diperlukan (optional privacy settings).

H. Menginstal driver dan software standar/umum yang terdiri dari :

1) Aplikasi Browser seperti :
   - Mozilla firefox
   - Google Chrome
2) Aplikasi multimedia seperti :
   - Gomplayer
   - KMPlayer
   - Winamp
   - AIMP
3) Aplikasi Microsoft Office terdiri dari :
   - Microsoft Word;
   - Microsoft Excel;
   - Microsoft PowerPoint;
   - Microsoft Outlook;
4) Aplikasi Antivirus Smadav
   - Membuka file smadavsetup10.9.exe;
   - Program instalasi terbuka kemudian klik next hingga finish;
5) Instalasi driver dengan driverpack solution
   - Membuka file .iso driverpack dengan winmount;
   - Klik 2 kali pada file driverpacksolution.exe;
   - Maka otomatis driverpack mencari driver yang akan di-update maupun diinstal;

I. Berkordinasi kepada Karyawan bahwa PC/Laptop sudah bisa di gunakan

1) Mengantar PC/Laptop ke ruangan karyawan

2. Instalasi dan memperbaiki kabel Fiber Optik(FO)

A. Persiapkan alat2 yang akan di gunakan

Alat digunakan:

- Kabel Fiber Optik
- Fusion Splicer
- Cleaver
- Protection Sleeve
- Fiber Stripper
- OPM
- OTDR
- Pigtail

B. Mengupas kabel Kabel Fiber Optik

1) Kupas jaket luar kabel menggunakan stripper.
2) Bersihkan gel atau kotoran pada buffer tube menggunakan alkohol.
3) Keluarkan serat optik (core) dengan hati-hati.
4) Kupas coating serat (250 micron) sepanjang ±3 cm dengan stripper fiber.
5) Bersihkan serat optik dengan alkohol hingga benar-benar bersih.

C. Proses Cleaving (Pemotongan Presisi)

1) Letakkan serat optik ke dalam holder cleaver.
2) Tutup tutup cleaver lalu lakukan pemotongan presisi.
3) Pastikan hasil potongan rata dan lurus, bukan miring.
4) Serat optik siap untuk displicing.

D. Menempatkan Serat ke Dalam Fusion Splicer

1) Buka penutup splicer.
2) Letakkan kedua ujung serat optik ke holder kiri dan kanan.
3) Pastikan panjang fiber masuk sesuai garis penanda.
4) Tutup penutup holder dan penutup splicer.

E. Proses Fusion Splicing (Penyambungan)

1) Nyalakan mesin splicer.
2) Pilih menu Auto Splice / Arc Fusion.
3) Mesin akan otomatis:
   - Menyelaraskan kedua ujung serat
   - Meluruskan posisi
   - Melakukan fusing (melebur) serat optik

4) Tunggu hingga muncul hasil loss (gangguan).
   - Standar baik: 0.00 – 0.03 dB
   - Masih bisa diterima: 0.03 – 0.5 dB
5) Jika hasil tidak bagus → ulangi cleaving dan splicing.

F. Melindungi Sambungan Fiber

1) Buka kembali penutup splicer.
2) Geser sambungan fiber dengan hati-hati.
3) Masukkan sambungan ke dalam heat shrink sleeve.
4) Letakkan sleeve pada pemanas (heater).
5) Klik Heat atau Start Heating.
6) Tunggu hingga sleeve menyusut dan mengeras.
7) Angkat dan biarkan dingin.

G. Menyusun Fiber ke Tray / ODF

1) Letakkan sambungan yang telah dilindungi ke dalam splice tray.
2) Susun fiber sesuai jalur tray agar tidak tertekuk.
3) Tutup tray dengan rapi.
4) Pasang kembali ke dalam ODF/ODP jika diperlukan.

H. Pengujian (Testing Fiber Optik)

Gunakan alat:

- Optical Power Meter
- Light Source

Cara testing:

1) Nyalakan Light Source pada core yang diuji.
2) Hubungkan ke jalur fiber yang sudah disambung.
3) Hubungkan ujung satunya ke Power Meter.
4) Periksa nilai loss:
    - Standar jaringan: 0.1 – 0.5 dB per sambungan
5) Jika nilai loss tinggi → ulangi splicing.

I. Masalah pada Kabel FO tidak Connect

- Karna Core FO putus
- Bending
- Kerusakan perangkat
- Kebersihan Core FO

J. Maintenance CCTV pada lokasi kerja

1) Jenis Maintenance
    - Kamera ,pastikan kamera bersih pastikan fokus kamera
    - Power Supply ,Pastikan adaptor/PSU normal (tegangan stabil)
    - Recorder (DVR/NVR) ,cek kapasitas HDD dan pastikan backup data
    - Jaringan(IP Camera) ,cek ping IP kamera dan pastikan bandwidth cukup

2) Tujuan Maintenance CCTV

- Memastikan semua kamera berfungsi dengan baik
- Menjamin kualitas rekaman (video & audio) sesuai standar
- Menghindari downtime yang dapat menurunkan keamanan
- Memperpanjang umur perangkat

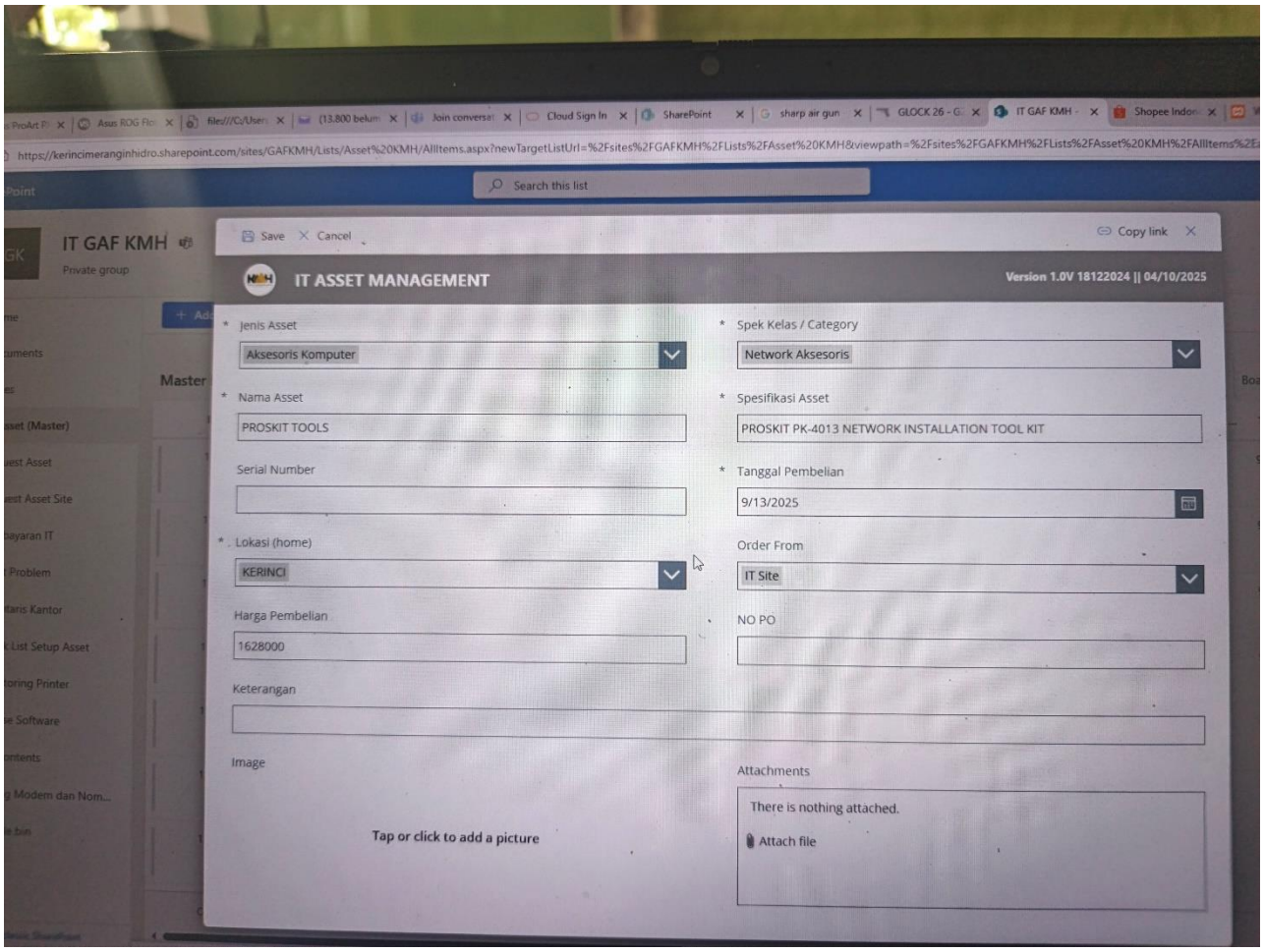
3. Iventaris asset-asset IT yang ada di PT KMH

A. Jenis-Jenis asset

- PC/Komputer
- Laptop
- Uninterruptible Power Supply(UPS)
- Harddisk/SSD
- Router
- Acces Point
- CCTV
- SERVER

B. Cara iventarisir asset-asset IT

Yang perlu di catat untuk jenis Laptop dan PC



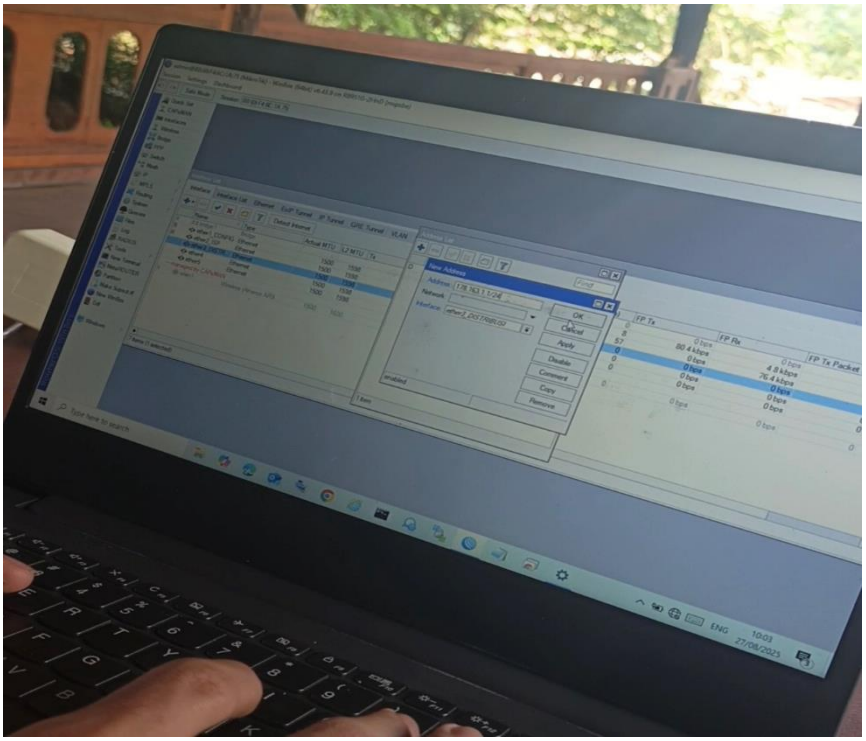
- User:
- Lokasi:
- Divisi:
- Merk:
- Ram:
- Hdd:
- IP addres:
- VGA:
- Status:

4. Memperbaiki HDD/SSD yang sudah terkena read/write (RW)
   A. Memperbaiki menggunakan comand promt (Data HDD/SSD aman)
      1) Buka CMD dan ketik disk part-list disk,untuk memastikan apakah HDD terbaca
      2) Lalu ketik chkdsk c: /f /r
      3) Lalu tunggu prosesnya selesai
      4) Estimidasi waktunya untuk 1TB bisa 2-4 jam

   B. Memperbaiki melalui disk management dengan format data
      1) Klik win+X >pilih disk management
      2) Cari HDD yg terkena RW
      3) Klik kanan >pilih delete volume
      4) Klik kanan lagi pilih new simple volume

5. Konfigurasi dasar mikrotik menggunakan Winbox
   A. Mengakses Router MikroTik
      1) Buka aplikasi Winbox pada komputer.
      2) Hubungkan komputer ke port LAN router.
      3) Pada daftar koneksi, pilih MAC Address atau IP default 192.168.88.1.
      4) Masukkan:
         - Username: admin
         - Password: (kosong)
      5) Klik Connect.
   B. Mengubah Nama (Identity) Router
      1) Masuk ke menu System → Identity.
      2) Ubah nama router sesuai kebutuhan (contoh: Router-IT-Support).
      3) Klik Apply dan OK.
   C. Memberikan IP Address pada Interface LAN
      1) Buka menu IP → Addresses.

2) Klik tombol + untuk menambahkan alamat IP.



3) Masukkan konfigurasi:
   - Address: 192.168.1.1/24 (menyesuaikan kebutuhan)
   - Interface: ether2 (port LAN)
4) Klik Apply → OK.

D. Mengaktifkan DHCP Client pada Interface WAN

1) Masuk ke IP → DHCP Client.
2) Klik + untuk menambah konfigurasi.
3) Pilih interface WAN, biasanya ether1.
4) Klik Apply → OK.
5) Pastikan status menjadi bound, yang menandakan router menerima IP dari ISP.

E. Membuat DHCP Server untuk Jaringan LAN

1) Buka menu IP → DHCP Server.
2) Klik DHCP Setup.
3) Pilih interface LAN (misalnya ether2).
4) Klik Next pada setiap langkah sampai selesai.
5) Router kini memberikan IP otomatis kepada perangkat yang terhubung ke LAN.

F. Mengatur DNS Server

1) Masuk ke IP → DNS.
2) Tambahkan DNS server publik, misalnya:
   - 8.8.8.8
   - 1.1.1.1
3) Centang Allow Remote Requests untuk mengizinkan klien menggunakan DNS dari router.
4) Klik Apply dan OK.

G. Konfigurasi NAT Masquerade (Agar LAN Bisa Internet)

1) Buka menu IP → Firewall → NAT.
2) Klik tombol +.
3) Pada tab General, atur:
   - Chain: srcnat
   - Out. Interface: ether1
4) Pada tab Action, pilih masquerade.
5) Klik Apply → OK.

H. Mengubah Password Router

1) Masuk ke System → Password.
2) Isi password baru pada kolom yang tersedia.
3) Klik Apply → OK.

I. Pengujian Koneksi

1) Dari MikroTik
2) Buka New Terminal.
3) Ketik perintah:
   - ping 8.8.8.8
4) Jika replay muncul,koneksi internet pada router berhasil.

6. Menghubungkan Printer EPSON

A. Menghubungkan Printer Epson Melalui Kabel USB

1) Nyalakan printer Epson.
2) Sambungkan kabel USB printer ke laptop/PC.
3) Windows biasanya otomatis mendeteksi printer.
4) Jika driver belum terpasang, lakukan:

- Buka Control Panel → Devices and Printers
- Klik Add a Printer
- Pilih Epson USB Printer → Next

5) Tunggu hingga instalasi selesai.

B. Menghubungkan Printer Epson via WiFi (Wireless)

(Berlaku untuk Epson seri L3150, L355, L565, dsb.)

Melalui WPS Router

1) Tekan tombol WPS pada router (5 detik).
2) Tekan tombol WiFi/WPS pada printer Epson (biasanya hingga lampu berkedip).
3) Printer dan router akan saling terhubung otomatis.
4) Di laptop, buka:
   - Control Panel → Add Printer
   - Pilih printer Epson yang muncul → Install.

Melalui Software Epson

1) Download Epson Printer Installer (jika ada).
2) Pilih Set Up Wireless Connection.
3) Pilih jaringan WiFi → masukkan password WiFi.
4) Tunggu hingga status "Connected"

7. Menghubungkan Printer Fuji Xerox

A. Menghubungkan Fuji Xerox Melalui Kabel USB

1) Nyalakan printer Fuji Xerox.
2) Sambungkan kabel USB ke laptop/PC.
3) Windows akan mendeteksi printer secara otomatis.
4) Jika tidak terdeteksi:
   - Buka Devices and Printers
   - Klik Add a Printer
   - Pilih Fuji Xerox USB Printer
   - Next → Install driver.

B. Menghubungkan Fuji Xerox via LAN (Network Printer)

(Umumnya untuk Fuji Xerox DocuPrint / ApeosPort)

1) Sambungkan printer ke jaringan LAN (ke switch/router) menggunakan kabel LAN.
2) Cek IP address printer:

- Tekan tombol Menu/Settings
- Pilih Network → TCP/IP
- Cek IP Address printer

3) Dari laptop:
   - Buka Control Panel → Devices and Printers
   - Klik Add Printer
   - Pilih Add a Network or Wireless Printer
   - Masukkan IP address printer Fuji Xerox
   - Windows akan menginstal otomatis.
4) Jika diminta driver, pilih:
   - Fuji Xerox → DocuPrint Series / ApeosPort Series

C. Menghubungkan Fuji Xerox via WiFi (Wireless)

1) Pada panel Fuji Xerox → buka Network Settings.
2) Pilih WiFi Setup.
3) Pilih nama WiFi → masukkan password.
4) Setelah printer terhubung, lanjutkan instalasi di laptop:
   - Devices and Printers → Add Printer
   - Pilih printer Fuji Xerox yang muncul → Install.

3.2. Implementasi Keselamatan Kerja

Implementasi keselamatan kerja untuk peserta magang meliputi penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) seperti induction dan prosedur darurat, penyediaan fasilitas darurat seperti P3K dan jalur evakuasi, inspeksi dan audit K3, serta pembinaan perilaku aman dan komunikasi K3. Selain itu, peserta magang wajib memahami dan mengikuti prosedur keselamatan kerja spesifik di lingkungan kerja magang dan melaksanakan analisis risiko untuk mengidentifikasi bahaya dan menyiapkan langkah pencegahan.

3.3. Hasil yang Dicapai

Selama melaksanakan kegiatan magang di PLTA Kerinci Merangin Hidro (KMH) pada divisi IT selama enam bulan, saya memperoleh banyak pengalaman dan pengetahuan yang sangat berharga dalam bidang Teknologi Komputer dan Jaringan. Melalui kegiatan sehari-hari sebagai IT Support, saya dapat mengembangkan kemampuan teknis, meningkatkan pemahaman terhadap sistem jaringan perusahaan, serta memperdalam keterampilan dalam perawatan dan perbaikan perangkat komputer. Selain itu, saya juga berkesempatan untuk terlibat langsung dalam beberapa kegiatan lapangan yang menambah wawasan saya tentang penerapan teknologi di dunia kerja.

Adapun hasil yang saya capai selama melaksanakan magang di PLTA KMH antara lain sebagai berikut:

1. Mampu melakukan **maintenance dan perawatan komputer** serta perangkat IT di lingkungan kerja.
2. Terampil dalam melakukan **instalasi dan konfigurasi ulang sistem operasi (install ulang PC/laptop)**.
3. Menguasai **pemasangan serta perbaikan jaringan LAN dan Fiber Optik** di area kantor.
4. Memahami **konfigurasi dasar Mikrotik** untuk pengaturan jaringan dan manajemen koneksi.
5. Mampu **mengganti dan memasang komponen komputer** seperti RAM, HDD, SSD, dan power supply.
6. Terlibat dalam kegiatan **pemantauan dan perawatan sistem CCTV** agar tetap berfungsi optimal.
7. Meningkatkan **kemampuan kerja sama tim dan tanggung jawab** dalam menyelesaikan tugas di lingkungan profesional.

Dengan hasil tersebut, saya merasa kemampuan teknis dan profesional saya semakin berkembang, dan saya lebih siap menghadapi dunia kerja di bidang Teknologi Informasi.

BAB IV

HASIL PELAKSANAAN

4.1. Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor pendukung
   a. **Lingkungan kerja yang kondusif** – suasana kantor nyaman, fasilitas lengkap, dan mendukung pembelajaran.
   b. **Bimbingan dari karyawan IT** – adanya arahan, ilmu baru, serta keterbukaan dalam berbagi pengalaman kerja.
   c. **Akses ke perangkat dan teknologi** – tersedianya komputer, laptop, server, serta jaringan yang bisa digunakan untuk praktik langsung.
   d. **Kerja sama tim yang baik** – komunikasi antar karyawan dan siswa magang berjalan lancar, sehingga mempermudah tugas.
   e. **Kesempatan belajar nyata** – siswa dilibatkan dalam kegiatan IT seperti troubleshooting, monitoring jaringan, instalasi software/hardware.
   f. **Jadwal kerja teratur** – waktu kerja jelas, sehingga bisa membagi waktu antara belajar, praktik, dan penyelesaian laporan.
2. Faktor penghambat
   a. **Keterbatasan pengalaman awal** – siswa magang masih kurang pengalaman sehingga perlu waktu adaptasi.
   b. **Akses terbatas ke beberapa sistem perusahaan** – demi keamanan data, tidak semua aplikasi atau server bisa diakses.
   c. **Gangguan teknis** – misalnya koneksi internet lambat, kerusakan perangkat, atau keterbatasan alat cadangan
   d. **Perbedaan metode kerja** – adaptasi terhadap budaya kerja profesional memerlukan penyesuaian.
   e. **Kurangnya variasi tugas tertentu** – tidak semua aspek bidang IT dikerjakan secara rutin, sehingga ada beberapa keterampilan yang kurang terasah.
   f. **Kurangnya pengalaman menghadapi masalah kompleks** – beberapa permasalahan IT membutuhkan pengetahuan lanjutan yang belum sepenuhnya dikuasai siswa magang.

4.2. Manfaat PKL

Praktik Kerja Industri adalah sistem pembelajaran yang dilakukan di luar sekolah, secara umum pelaksanaan program ini ditunjukkan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa di bidang keahlian TKJ dan penyesuaian diri terhadap lingkungan kerja, sehingga berdampak positif dan bermanfaat bagi kemajuan siswa, adapun manfaat dari pelaksanaan PKL adalah sebagai berikut :

1. Menambah wawasan dan pengalaman kerja – siswa memperoleh gambaran nyata tentang dunia kerja di bidang IT.
2. Meningkatkan keterampilan komunikasi dan kerja sama tim – belajar berinteraksi dengan rekan kerja dan atasan secara profesional.
3. Meningkatkan disiplin dan tanggung jawab – terbiasa mengikuti aturan, jadwal, serta menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
4. Membiasakan diri dengan budaya kerja perusahaan – mengenal etika kerja, prosedur, serta tata tertib di dunia industri
5. Menjadi bekal untuk masa depan – pengalaman PKL dapat menjadi modal saat melanjutkan studi atau melamar pekerjaan.

4.3. Tindak Lanjut dan Pengembangan

1. Melanjutkan belajar secara mandiri dengan memperdalam materi IT yang sudah dipelajari di PT KMH, seperti troubleshooting jaringan, perawatan komputer, dan monitoring sistem.
2. Mempersiapkan sertifikasi kompetensi sesuai jurusan TKJ, seperti MikroTik, Cisco, atau sertifikasi komputer lainnya sebagai bekal dunia kerja.
3. Mengasah soft skill seperti komunikasi, disiplin, dan kerja sama tim agar lebih siap menghadapi dunia industri.
4. Menyusun portofolio pengalaman magang sebagai bukti keterampilan dan pengalaman kerja yang akan berguna untuk melanjutkan pendidikan atau melamar pekerjaan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Kerinci Merangin Hidro (PLTA KMH) divisi IT, saya memperoleh banyak pengalaman serta pengetahuan baru yang tidak didapatkan secara penuh di bangku sekolah. Kegiatan ini memberikan kesempatan untuk memahami secara langsung sistem kerja dunia industri, khususnya di bidang Teknologi Informasi. Melalui magang ini, penulis dapat mengasah keterampilan teknis seperti perawatan komputer, instalasi jaringan, monitoring perangkat, serta pengelolaan data, sekaligus meningkatkan kemampuan soft skill seperti disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Dengan demikian, magang ini menjadi bekal berharga untuk menghadapi dunia kerja di masa mendatang.

5.1. Saran

1. Bagi Perusahaan

Bagi Perusahaan (PT PLTA KMH)

- Diharapkan terus memberikan kesempatan kepada siswa SMK untuk melaksanakan PKL agar dapat menambah pengalaman kerja nyata.
- Memberikan lebih banyak materi pelatihan khusus atau sesi sharing dari karyawan IT agar siswa magang memperoleh ilmu yang lebih mendalam.
- Menambah variasi tugas yang diberikan kepada siswa magang supaya keterampilan yang didapat lebih beragam.
- Mempertahankan suasana kerja yang kondusif dan hubungan yang baik antara karyawan dengan peserta magang.

2. Bagi Sekolah

- Memperkuat pembekalan sebelum siswa berangkat PKL, khususnya dalam keterampilan teknis dan etika kerja.
- Menjalin kerja sama lebih luas dengan berbagai perusahaan agar siswa memiliki banyak pilihan tempat magang.
- Memantau perkembangan siswa selama PKL melalui kunjungan atau komunikasi rutin dengan perusahaan.

- Memberikan bimbingan dalam penyusunan laporan PKL agar siswa lebih terarah.

3. Bagi Siswa

- Lebih aktif dalam bertanya dan mencari ilmu saat berada di tempat magang.
- Menjaga sikap disiplin, tanggung jawab, dan etika dalam bekerja.
- Menggunakan kesempatan PKL untuk mengasah keterampilan, baik teknis maupun soft skill.
- Menjadikan pengalaman PKL sebagai bekal untuk melanjutkan studi maupun memasuki dunia kerja.

5.3. Kesan

Pada saat kami melakukan PKL kami mendapatkan pengalaman yang luar biasa diantaranya, dapat melakukan perakitan PC dan instalasi OS serta mengambil barang yang diinginkan pembeli sedangkan di toko tersebut tidak tersedia di toko cabang maupun pusat. Hal ini yang saat tidak akan kami lupakan. Karena, ini adalah pengalaman kami yang sangat ternilai karena, ilmu kejuruan yang telah kami dapatkan mampu kami terapkan dan mampu kami aplikasikan pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PENYERAHAN SISWA PKL DI PT KERINCI MERANGIN HIDRO

CRIMPING CABLE LAN UNTUK SWITCH 	TERMINASI CABLE FIBER OPTIK
IVENTARIS ASSET IT 	MENSUPORT DI TUNNEL PLTA

PENARIKAN CABLE FIBER OPTIK	PENGECEKAN SERVER JARINGAN

INSTALASI ACCES POINT	PEMASANGAN RAK SERVER

DOKUMENTASI BERSAMA PEMBIMBING DI PT KERINCI MERANGIN HIDRO